Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 1

по дисциплине «Элементы систем автоматики»

Введение. Датчики: общие понятия, классификация, требования

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСА.01 КЛ

Преподаватель: Сивкова А.П.,
Кульмухаметова А.С.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ 2
1.1 Тенденции и проблемы 2
Выводы по разделу один 3
2 ДАТЧИКИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 3
2.1 Назначение датчика 3
2.2 Признаки классификации 3
Выводы по разделу два 4
3 ТРЕБОВАНИЯ К ДАТЧИКАМ 4
3.1 Основные требования 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Элементная база систем автоматического управления (САУ) вентильным электроприводом и технологической автоматикой быстро совершенствуется: растёт мощность силовых тиристорных преобразователей и снижается мощность информационных сигналов управления. Отсюда главная проблема – помехоустойчивость: сигналы помех становятся соизмеримыми с полезными. В лекции рассмотрены роль элементов автоматики, назначение датчиков, их классификация и требования к ним.

1 ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

1.1 Тенденции и проблемы

За последние десятилетия выросла мощность силовых преобразователей и уменьшилась инерционность элементов систем регулирования; снизились входные токи, выросли коэффициенты усиления и входные сопротивления аналоговых и цифровых элементов – повысилась чувствительность и уменьшилась мощность информационного сигнала. Одновременно:

– выросло влияние помех – из-за большого отношения силовой мощности к мощности управления и дискретного характера выходной координаты преобразователей помехи проникают в каналы САУ гальваническим, ёмкостным и индуктивным путями;

– особенно остро проблема стоит в приводах с автономными источниками ограниченной мощности, где работа преобразователей вызывает коммутационные искажения сети;

– усложнение алгоритмов потребовало сочетания аналоговой и цифровой обработки, применения микропроцессоров и ЭВМ; многообразие элементов снизило взаимозаменяемость и ремонтопригодность – возникла задача диагностирования и резервирования каналов.

Цифровая САУ по сути – система аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования: регулируемая координата (ток, напряжение, температура, давление) аналоговая и должна быть преобразована в код (АЦП в контуре обратной связи), а выходной код – в аналоговый сигнал для исполнительного механизма (ЦАП). Поэтому курс охватывает датчики, аналоговые элементы (усилители, регуляторы, компараторы), логические и цифровые элементы, ЦАП, АЦП и запоминающие устройства.

Выводы по разделу один

1) Главная проблема современных САУ – помехоустойчивость при малой мощности информационных сигналов.

2) Цифровая САУ – это цепочка датчик – АЦП – цифровая обработка – ЦАП – исполнительный механизм.

2 ДАТЧИКИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

2.1 Назначение датчика

Датчик – элемент, преобразующий контролируемую (измеряемую) величину в сигнал, удобный для передачи и обработки в системе управления (обычно электрический). Датчик обратной связи определяет точность всей системы: САУ не может быть точнее своего датчика.

2.2 Признаки классификации

– по измеряемому параметру: датчики электрических величин (тока, напряжения, мощности, сопротивления, проводимости), механических (перемещения, угла, скорости, ускорения, силы, давления), технологических (температуры, уровня, расхода);

– по виду выходного сигнала: аналоговые (непрерывные), дискретные (импульсные, релейные), цифровые (код);

– по взаимодействию с источником информации: контактные и бесконтактные; активные (генераторные – сами вырабатывают энергию сигнала, например тахогенератор, термопара) и пассивные (параметрические – требуют внешнего питания, например терморезистор);

– по принципу действия: резистивные, индуктивные, ёмкостные, трансформаторные, оптоэлектронные, на эффекте Холла, пьезоэлектрические и др.

Датчики электрических величин систем управления силовыми источниками делят на датчики прямого и косвенного преобразования, непрерывного и дискретного действия, постоянного и переменного тока; трансформаторные, оптоэлектронные и на эффекте Холла; без промежуточного преобразования сигнала и с промежуточным преобразованием – амплитудной модуляцией (модулятор – демодулятор), широтно- или частотно-широтно-импульсной модуляцией и комбинированной модуляцией.

Выводы по разделу два

1) Датчики классифицируют по измеряемому параметру, виду сигнала, взаимодействию с объектом и принципу действия.

2) Точность САУ ограничена точностью датчика обратной связи.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ДАТЧИКАМ

3.1 Основные требования

Таблица 3.1 – Требования к датчикам САУ разной точности

Показатель	Низкая точность	Средняя точность	Высокая точность
Погрешность нелинейности	2–5 %	0,5–1,5 %	менее 0,5 %
Температурный дрейф «нуля»	30–40 мкВ/°С	10–20 мкВ/°С	единицы мкВ/°С
Полоса пропускания	не менее 500 Гц	не менее 2000 Гц	не менее 10 000 Гц

Кроме того, к датчикам предъявляют требования:

– линейность статической характеристики и стабильность коэффициента передачи;

– малая инерционность (широкая полоса пропускания) и малое запаздывание;

– высокая помехоустойчивость – допустимое отношение помеха/сигнал на входе не менее 0,1, низкий уровень ошибок из-за дискретизации сигнала помехи;

– потенциальное (гальваническое) разделение цепей «вход – выход» – силовая цепь находится под высоким потенциалом относительно системы управления;

– защита от перенапряжений со стороны входа и цепей питания;

– малое потребление энергии от контролируемой цепи, высокая надёжность, малые масса, габариты и стоимость.

Выводы по разделу три

1) Основные показатели датчика: погрешность нелинейности, дрейф нуля, полоса пропускания, помехоустойчивость.

2) Обязательно потенциальное разделение входа и выхода и защита от перенапряжений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Элементы систем автоматики : лекции, презентации, вопросы для подготовки [Электронный ресурс] / А.П. Сивкова, А.С. Кульмухаметова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219308 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010.